

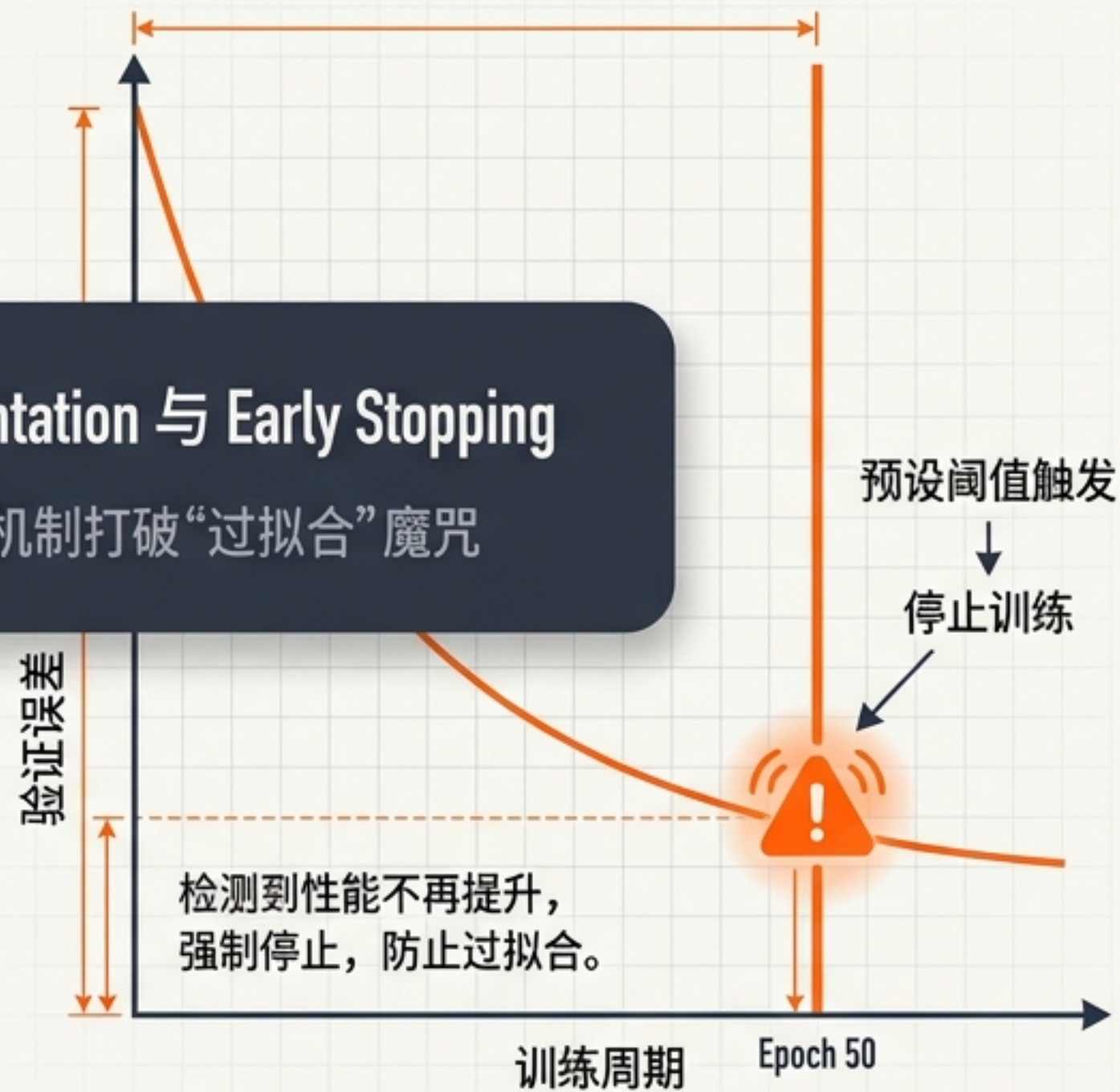
Data Augmentation



深度学习双剑客：Data Augmentation 与 Early Stopping

彻底解析：如何通过数据增强与早停机制打破“过拟合”魔咒

Early Stopping



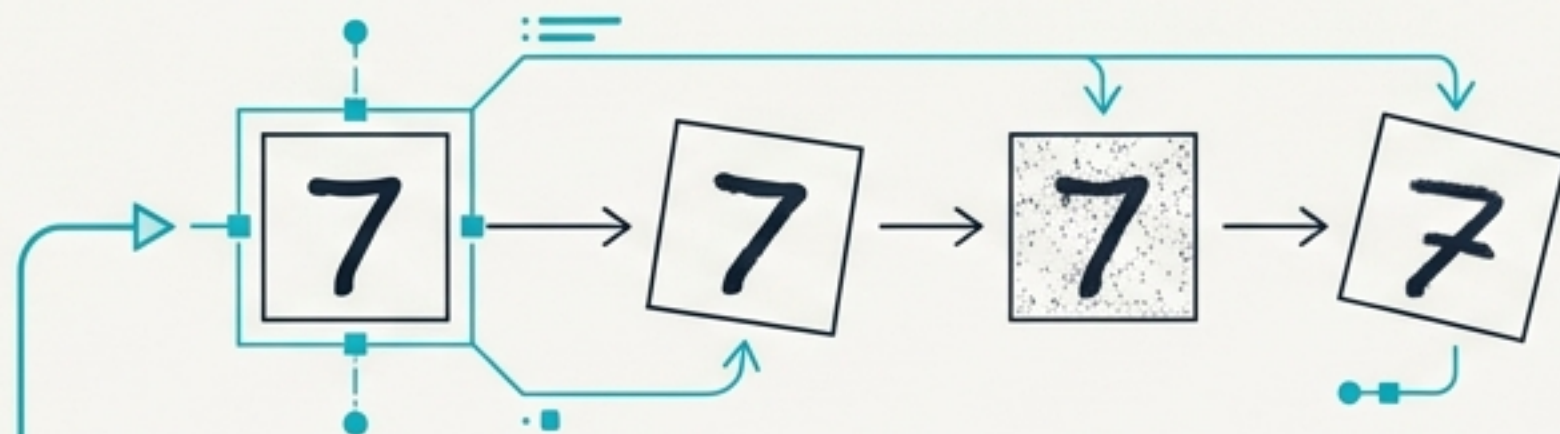
The Problem



死记硬背

模型记住了训练集的固定样子，但在真实世界中失效。

The Solutions



既然见得少，就让它见多识广

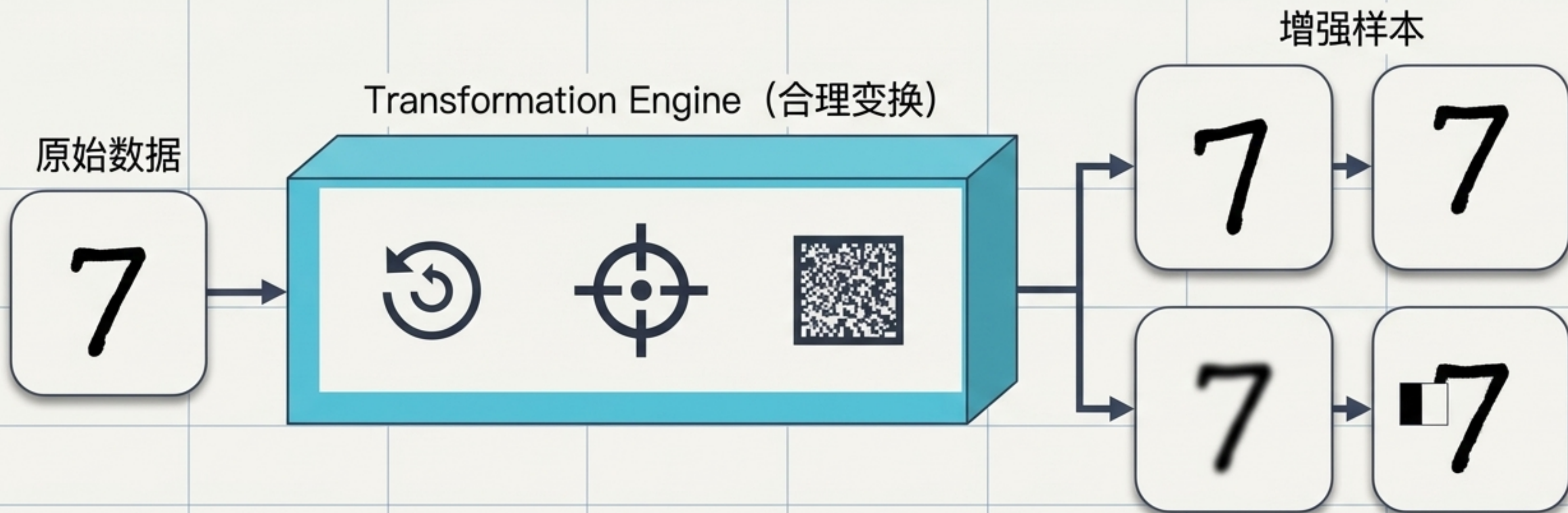
Data Augmentation
(改变数据形态)



既然背题久，就在背题前叫停

Early Stopping
(控制训练时间)

Data Augmentation: 在不增加数据量的前提下动态制造多样性

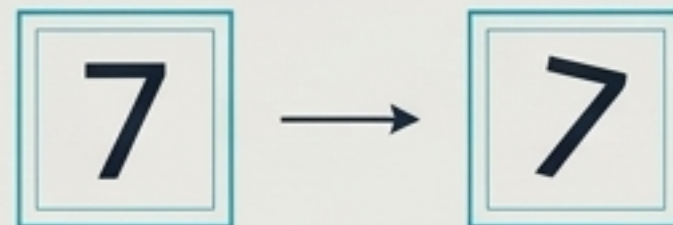


核心原则：看起来不一样，但 **标签保持不变**。
没有额外采集新数据，却大幅拓展了模型的经验边界。

PyTorch 实战工具箱：MNIST 的轻微增强策略

RandomRotation

随机旋转一点角度



RandomAffine

随机平移、缩放、错切



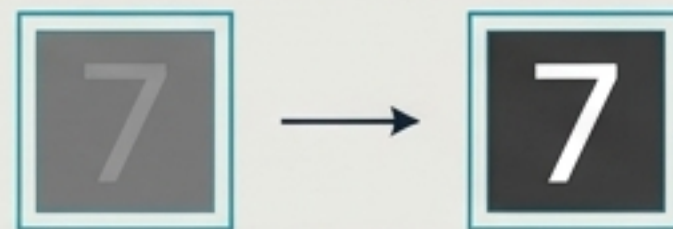
RandomCrop

随机裁剪或填充



Normalize

标准化输入



RandomErasing

随机遮挡一小块区域



注意：MNIST 是 28×28 灰度图，仅适合轻微增强。

增强的红线：绝对不能破坏数据的原始标签



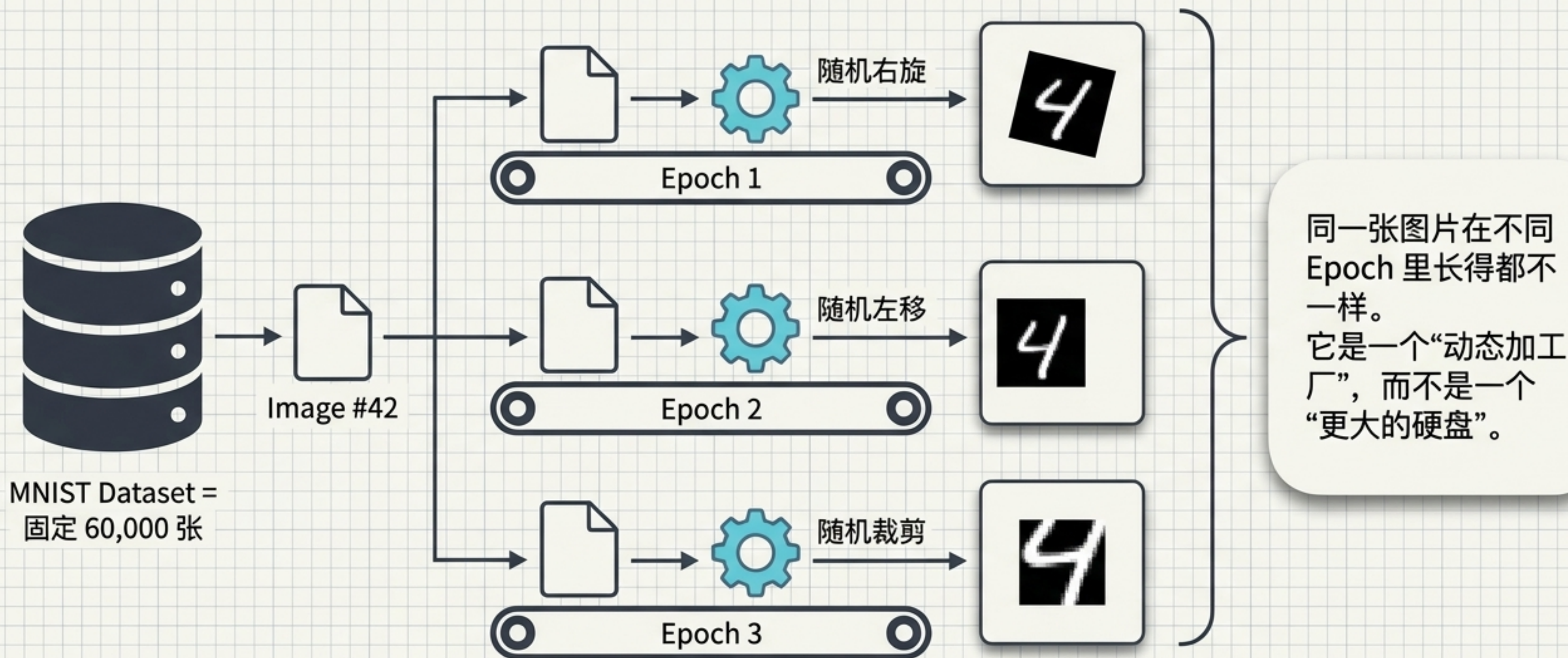
MNIST 不建议做水平翻转（可能导致数字失去意义）。



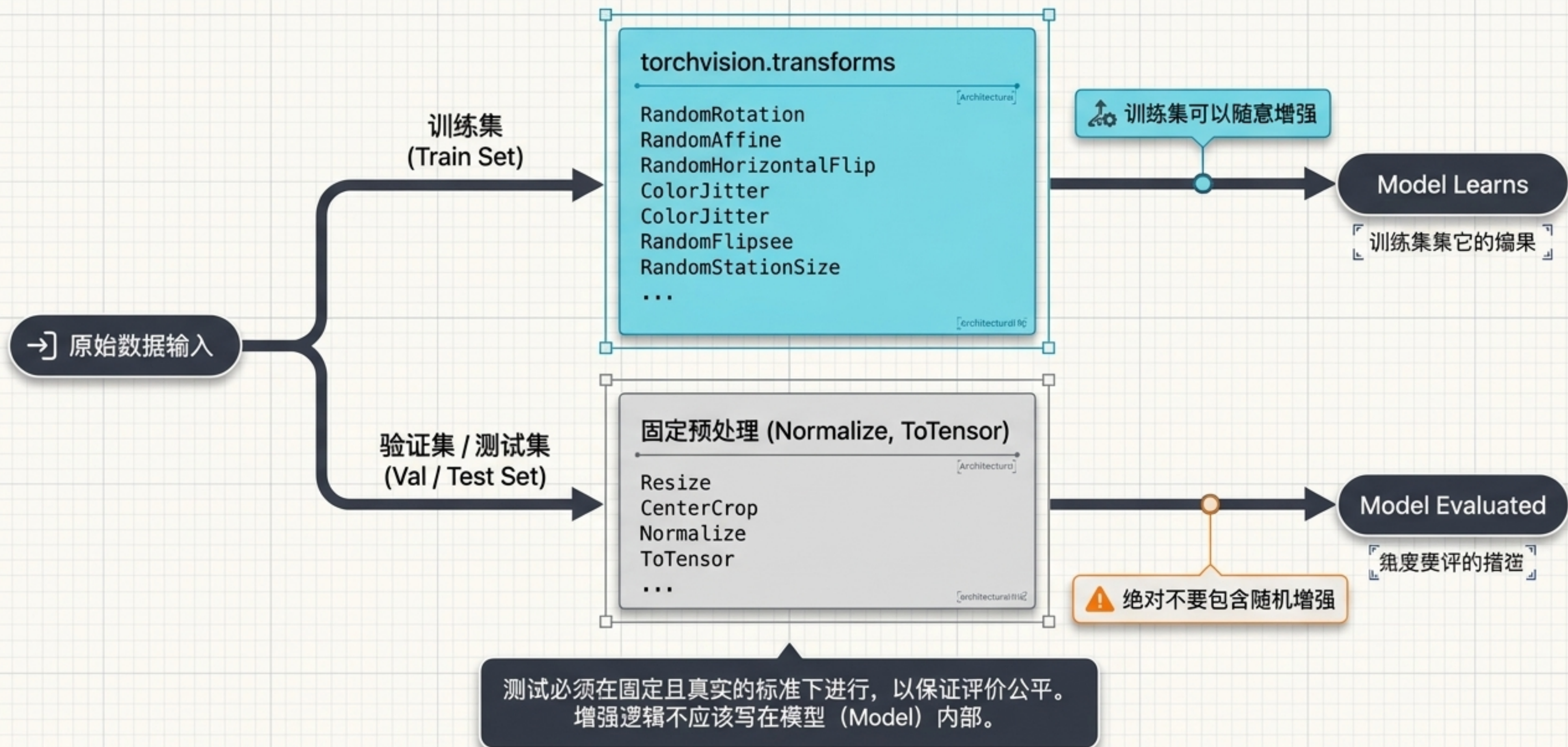
不建议大角度旋转（6 变成 9，标签被严重破坏）。

数据增强高度依赖具体任务。在 CIFAR-10 中（如翻转的狗依然是狗）可以随意翻转，但在数字识别中必须极其谨慎。

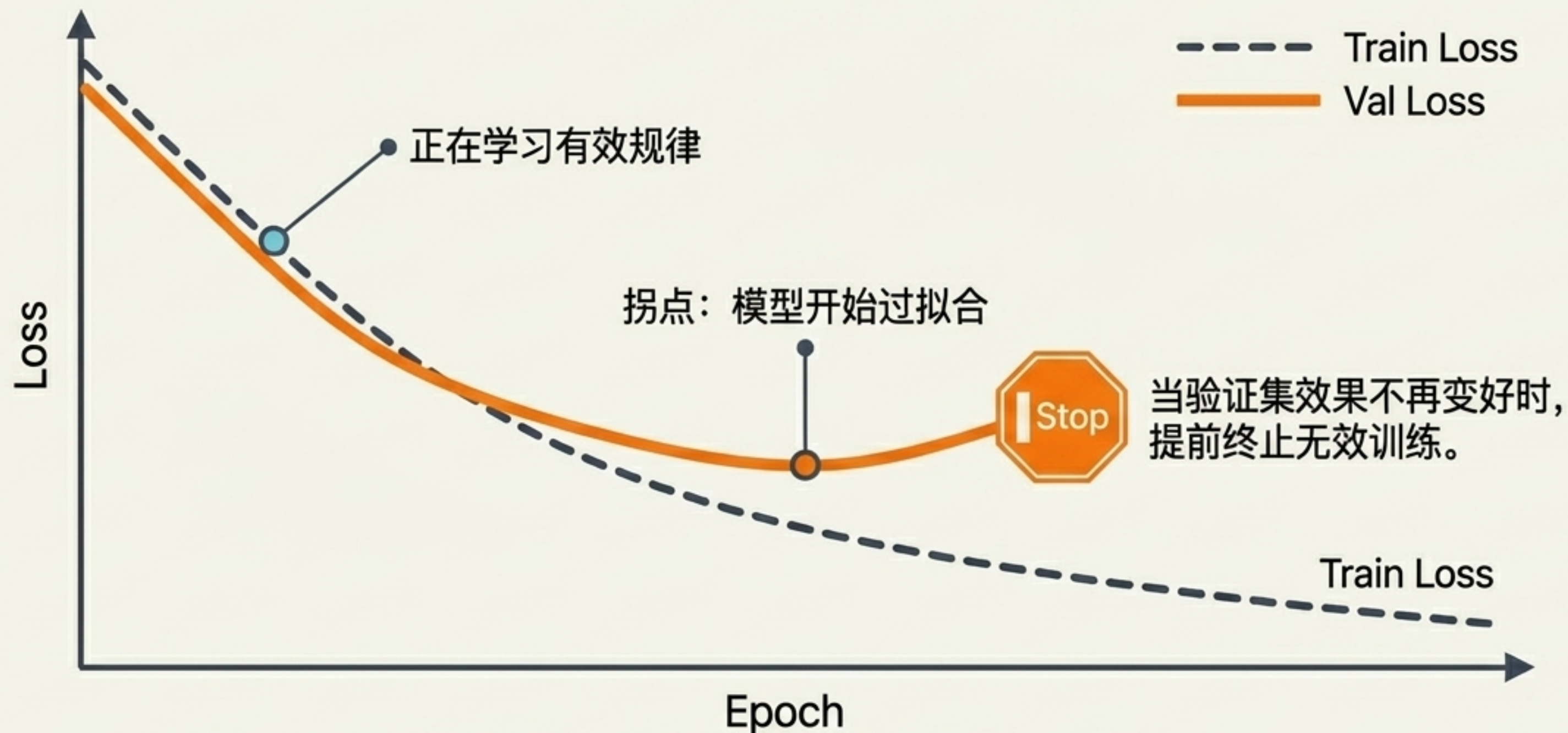
破除误区：数据增强并不会让物理硬盘里的训练集变大



架构定位：数据增强只发生在 DataLoader 的训练阶段



Early Stopping: 精准捕捉模型走向“死记硬背”的拐点

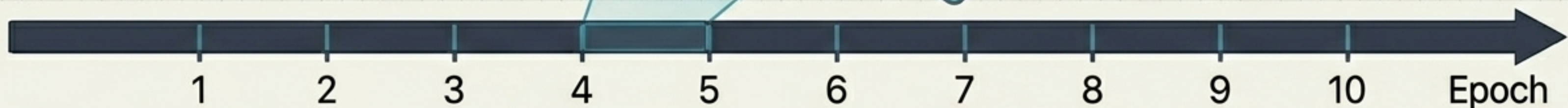


核心引擎：利用 Patience 与 Min_delta 设定止损底线

min_delta
(敏感度传感器)

Loss:
0.100 → 0.099

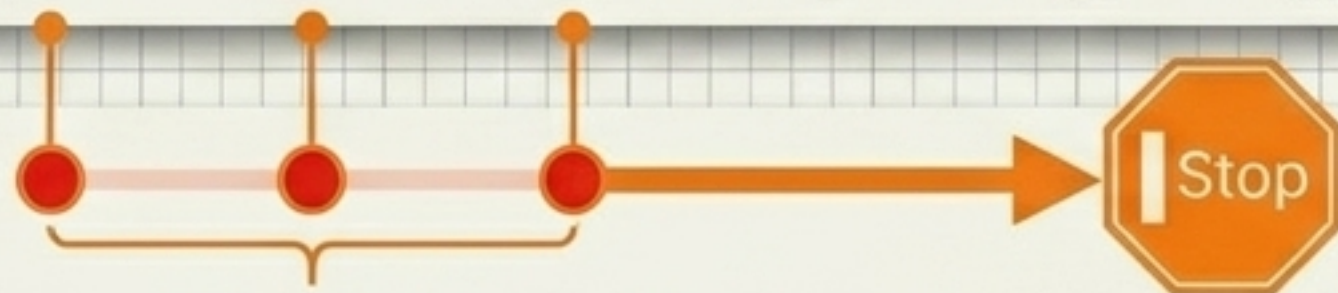
表示“至少提升多少才算真的提升”。
如果变化太小，视作无提升。



patience
(容忍度沙漏)



连续 N 轮验证集效果无提升才触发停止。
例如 $\text{patience}=3$ ，给模型一个缓冲期，
避免因偶然波动误停。



EARLY STOPPING
TRIGGERED

诊断指标：为什么分类任务优先监控 Val Loss 而非 Accuracy?



预测：7

51% 置信度

准确率：100% 正确



预测：7

99% 置信度

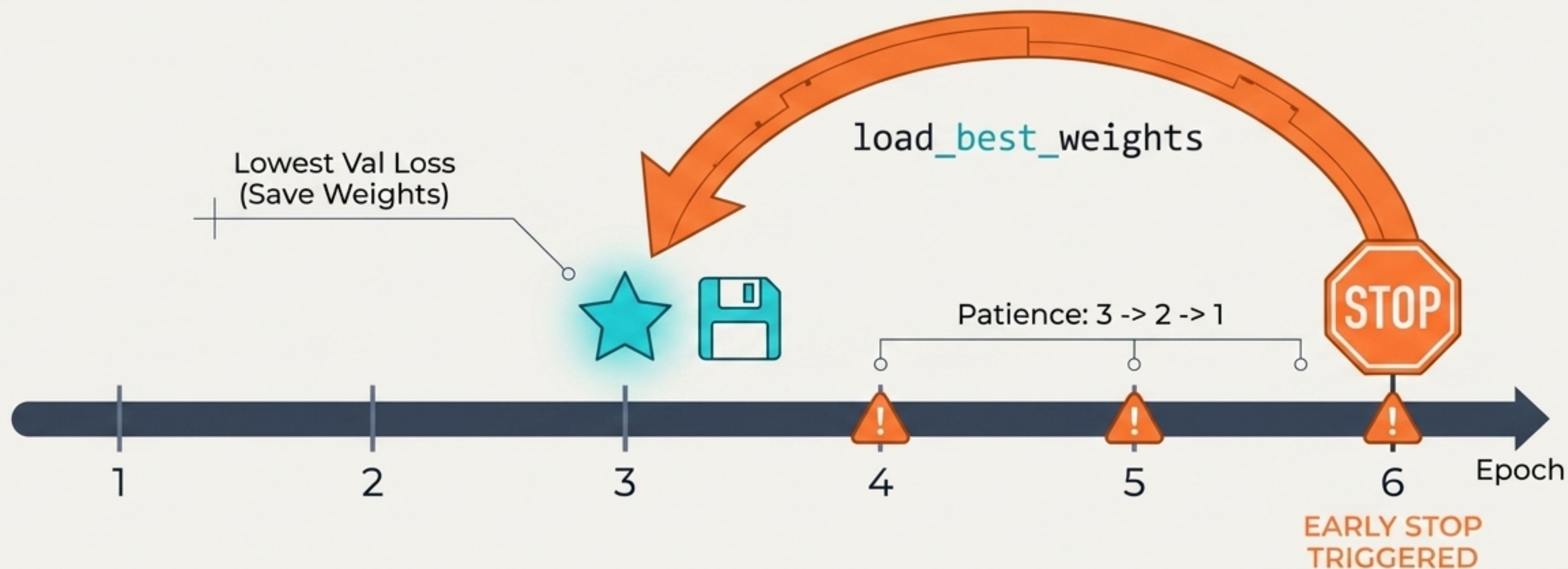
准确率：100% 正确

对于 Accuracy：两者都是 100% 准确
(表面看毫无区别)。

对于 Loss：Model B 的 Loss 远低于 Model A
(真实反映了模型置信度的质量)。

准确率过于粗糙，而 Loss 更加细腻。优先盯住 Val Loss 能更早发现模型信心的衰退。

时光机机制：早停并非停在最后，而是回到“巅峰”



最后一轮往往不是最好的。必须在训练时 `save_best_model`，在早停触发后 `load_best_weights`，恢复验证集表现最好的巅峰模型。

Early Stopping 的陷阱与安全护栏

验证集不可靠



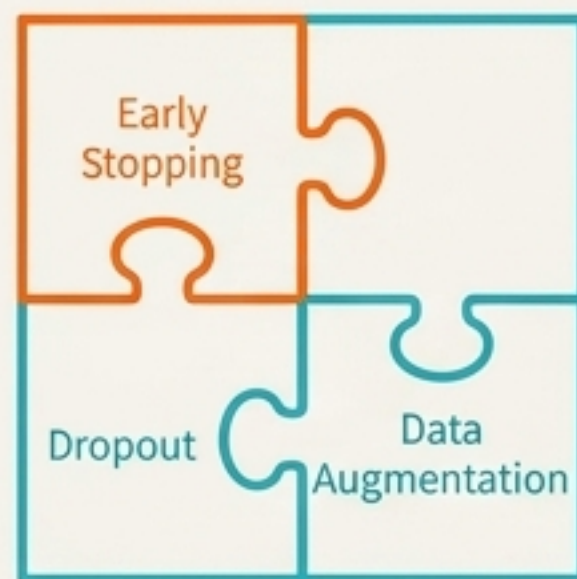
若验证集太小，Loss 波动剧烈会导致提前误停。

缺乏耐心



$\text{patience}=1$ 极易导致在模型即将突破前强行终止。

孤木难支



早停不能替代其他正则化方法，必须打组合拳。

全景图：深度学习抗过拟合的立体防御体系



这些方法互不冲突。它们分别在不同的物理位置发挥作用，构成了一套完整的立体防御网络。

实验论证：MNIST 抗过拟合案例分析

实验 A (Baseline)

无增强

Train Accuracy

Test Accuracy

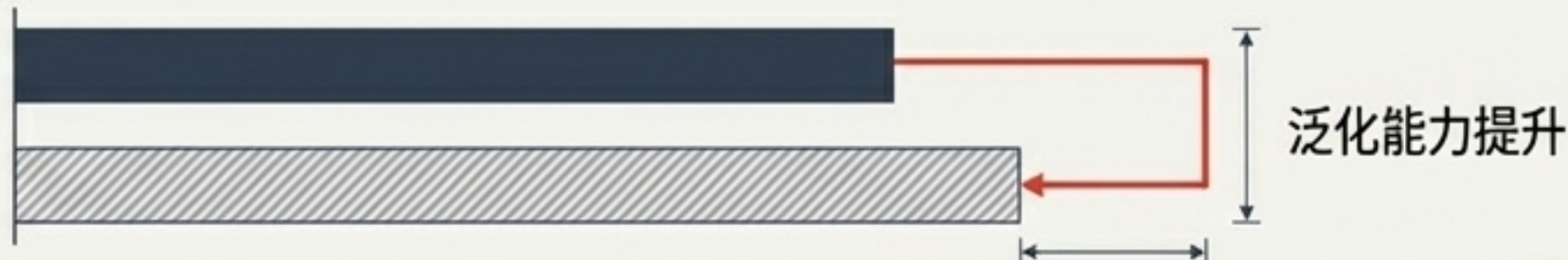


实验 B (Rotation)

RandomRotation(10)

Train Accuracy

Test Accuracy



实验 C (组合策略)

Rotation + Affine + Early Stopping

Train Accuracy

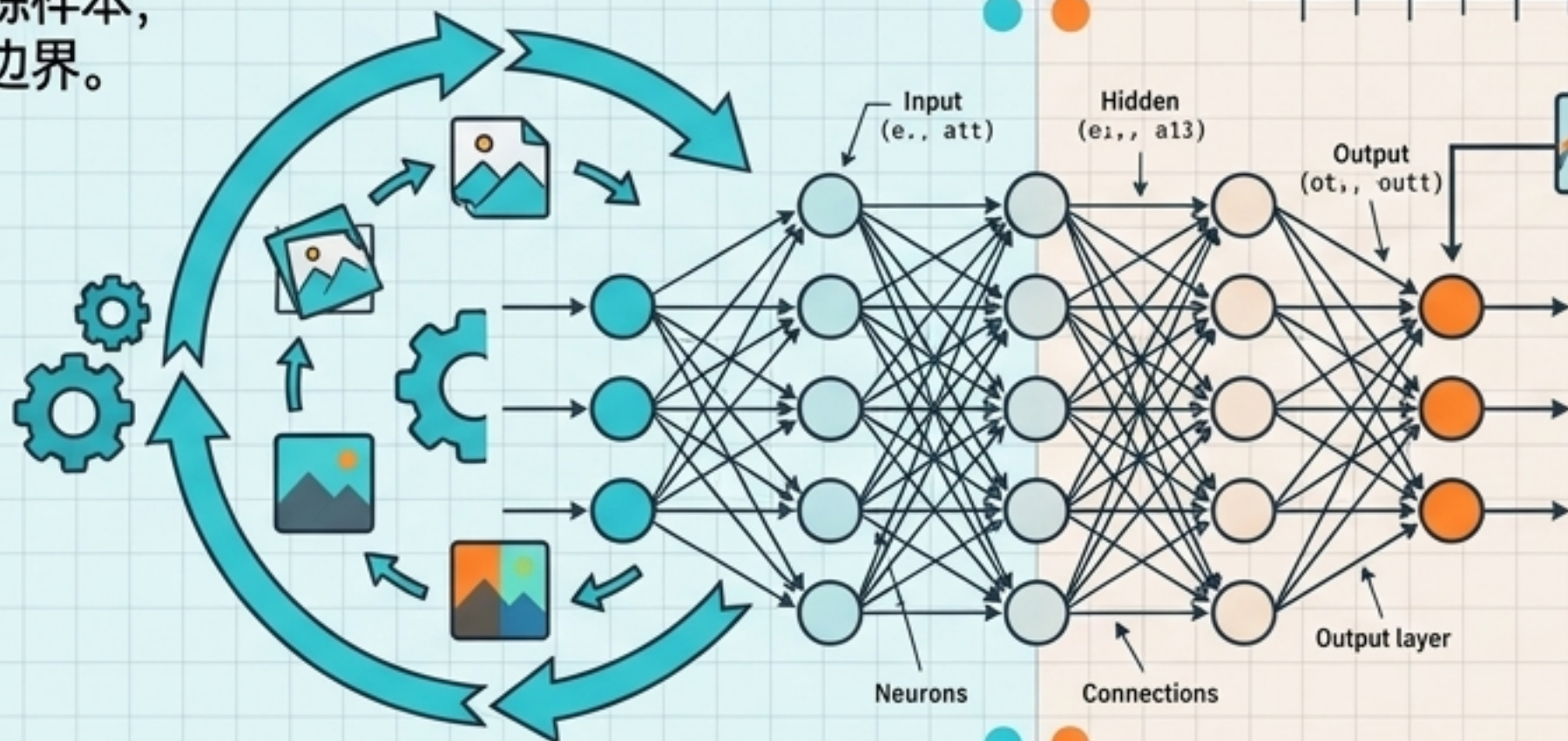
Test Accuracy



重点观察 Train Accuracy 与 Test Accuracy 的差距 (Gap)。差距越小，说明模型真正学到了通用特征。

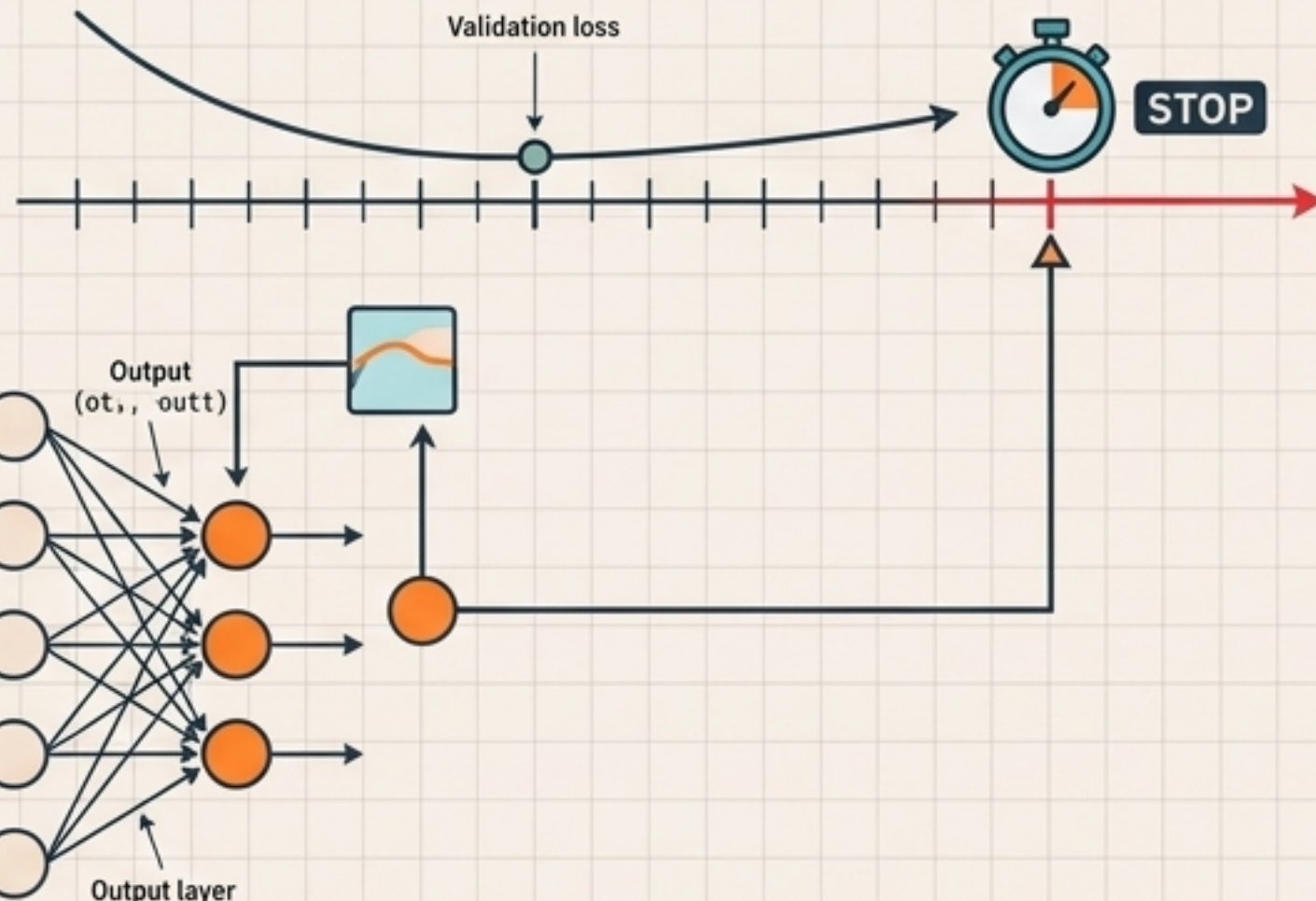
让模型见多识广

通过合理改变训练样本，
拓展模型的经验边界。



让模型见多识广

通过合理改变训练样本，拓展模型的经验边界。



见好就收，避免钻牛角尖

设立止损底线，减少无效训练，精准定格最佳状态。

**Data Augmentation（空间维度）与 Early Stopping（时间维度）的组合，
是当前深度学习中最实用、最具普适性的反过拟合策略。**